

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare le coordinate polari  $(r, \alpha)$  con  $\alpha \in (-\pi, \pi]$  dei seguenti punti, espressi in coordinate cartesiane: a)  $(-2, -2)$ ; b)  $(0, -2)$ ; c)  $(-1, -\sqrt{3})$ .
2. Calcolare i seguenti limiti: a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(e^x)$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \log(2x)$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin(1/x^2)$ .
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 (in 0) di  $f(x) := (2 - 3x^3) \log(1 - x^3)$ .
4. Calcolare la velocità  $\vec{v}(t)$  e la distanza  $d$  percorsa tra l'istante  $t = -\infty$  e  $t = 0$  da un punto  $P$  si muove con la legge oraria  $P(t) := e^t (\sin(2t), \cos(2t))$ .
5. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a + n^{2a}}{n^4 \log(1 + 1/n^2)}$  converge ad un numero finito.
6. Calcolare il raggio di convergenza  $R$  della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n} + n^2}{3^n + n} x^n$ .
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale  $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$  che soddisfano la condizione iniziale  $x(0) = 0$ .
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  che soddisfano le condizioni  $1 \leq y \leq 2$  e  $y \leq \frac{1}{(x-1)^4}$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare le coordinate polari  $(r, \alpha)$  con  $\alpha \in (-\pi, \pi]$  dei seguenti punti, espressi in coordinate cartesiane: a)  $(-1, 1)$ ; b)  $(0, -3)$ ; c)  $(-\sqrt{3}, 3)$ .
2. Calcolare i seguenti limiti: a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x)$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\log(\log x)}$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + x^2}{\log(1 + 2x^2)}$ .
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 (in 0) di  $f(x) := (1 + x^3) \log(1 - 2x^3)$ .
4. Calcolare la velocità  $\vec{v}(t)$  e la distanza  $d$  percorsa tra l'istante  $t = -\infty$  e  $t = 0$  da un punto  $P$  si muove con la legge oraria  $P(t) := e^t (\sin(3t), \cos(3t))$ .
5. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(1/n^{2a})}{n - \sqrt{n}}$  converge ad un numero finito.
6. Calcolare il raggio di convergenza  $R$  della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{-2n} + n^2}{3^n + n} x^n$ .
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale  $\ddot{x} - 4\dot{x} + 5x = 0$  che soddisfano la condizione iniziale  $x(0) = 0$ .
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  che soddisfano le condizioni  $-2 \leq x \leq -1$  e  $y \leq \frac{1}{(x+1)^4}$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare le coordinate polari  $(r, \alpha)$  con  $\alpha \in (-\pi, \pi]$  dei seguenti punti, espressi in coordinate cartesiane: a)  $(0, -4)$ ; b)  $(-1, -1)$ ; c)  $(-3, -\sqrt{3})$ .

2. Calcolare i seguenti limiti: a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{2^x + 4^x}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x} + \log x \right)$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \sin(1/x)$ .
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 (in 0) di  $f(x) := (8 - 2x^3)\sqrt{1+x^3}$ .
4. Calcolare la velocità  $\vec{v}(t)$  e la distanza  $d$  percorsa tra l'istante  $t = -\infty$  e  $t = 0$  da un punto  $P$  si muove con la legge oraria  $P(t) := e^t(\cos(2t), \sin(2t))$ .
5. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^a + n^{2a}}{n^4(e^{1/n} - 1)}$  converge ad un numero finito.
6. Calcolare il raggio di convergenza  $R$  della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n} + n^2}{3^{-n} + n} x^n$ .
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale  $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0$  che soddisfano la condizione iniziale  $x(0) = 0$ .
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  che soddisfano le condizioni  $-1 \leq x \leq 1$  e  $y \leq e^{-|x|}$ .

## PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare le coordinate polari  $(r, \alpha)$  con  $\alpha \in (-\pi, \pi]$  dei seguenti punti, espressi in coordinate cartesiane: a)  $(0, -3)$ ; b)  $(-2, 2)$ ; c)  $(-\sqrt{3}, 1)$ .
2. Calcolare i seguenti limiti: a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x}{2^x - 4^x}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \log^{10} x)$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - 2x^2}{\log(1+x^2)}$ .
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 6 (in 0) di  $f(x) := (2 - x^3)\sqrt{1+2x^3}$ .
4. Calcolare la velocità  $\vec{v}(t)$  e la distanza  $d$  percorsa tra l'istante  $t = -\infty$  e  $t = 0$  da un punto  $P$  si muove con la legge oraria  $P(t) := e^t(\cos(3t), \sin(3t))$ .
5. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n^4(e^{1/n^2} - 1)}{n^a - 1}$  converge ad un numero finito.
6. Calcolare il raggio di convergenza  $R$  della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{-2n} + n^2}{3^{-n} + n} x^n$ .
7. Trovare tutte le soluzioni dell'equazione differenziale  $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = 0$  che soddisfano la condizione iniziale  $x(0) = 0$ .
8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  che soddisfano le condizioni  $e^x \leq y \leq 1$  e  $y \leq 2 - x^2$ .

## SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \sqrt[3]{\exp(2x^6)} - 1$ .  
b) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$ , trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) - ax^2$ .
2. Consideriamo l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $0 \leq y \leq f(x)$ , dove
 
$$f(x) := (x - 1) \exp(-x).$$
  - a) Disegnare il grafico della funzione  $f$  e l'insieme  $A$ .
  - b) Disegnare il solido  $V_x$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  e calcolarne il volume.
  - c) Disegnare il solido  $V_y$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $y$  e calcolarne il volume.

3. Si consideri la funzione  $f$  data da

$$f(x) := \int_1^{(x+1)^2} \frac{dt}{1+t^5}. \quad (*)$$

- a) Discutere i limiti di  $f(x)$  per  $x \rightarrow \pm\infty$  (esistenza ed eventuale finitezza).
- b) Disegnare il grafico di  $f(x)$ .
- c) Trovare la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow 0$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

- 1. a) Trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \sqrt{\exp(2x^4) - 1}$ .
- b) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$ , trovare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) - ax^2$ .
- 2. Consideriamo l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $0 \leq y \leq f(x)$ , dove

$$f(x) := (x-2)\exp(-x).$$

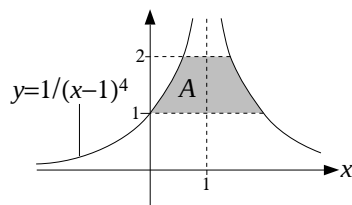
- a) Disegnare il grafico della funzione  $f$  e l'insieme  $A$ .
- b) Disegnare il solido  $V_x$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  e calcolarne il volume.
- c) Disegnare il solido  $V_y$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $y$  e calcolarne il volume.
- 3. Si consideri la funzione  $f$  data da

$$f(x) := \int_1^{(x+1)^2} \frac{dt}{1+t^5}. \quad (*)$$

- a) Discutere i limiti di  $f(x)$  per  $x \rightarrow \pm\infty$  (esistenza ed eventuale finitezza).
- b) Disegnare il grafico di  $f(x)$ .
- c) Trovare la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow 0$ .

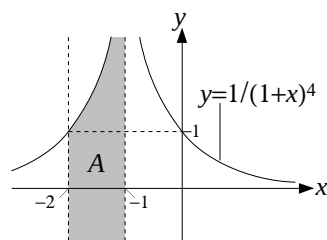
PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. I valori di  $r$  e  $\alpha$  sono a)  $2\sqrt{2}$ ,  $-3\pi/4$ ; b)  $2$ ,  $-\pi/2$ ; c)  $2$ ,  $-2\pi/3$ .
2. a) non esiste; b)  $0$ ; c)  $0$ .
3.  $f(x) = -2x^3 + 2x^6 + O(x^9)$ .
4. La velocità è  $\vec{v}(t) = e^t (\sin(2t) + 2 \cos(2t), -2 \sin(2t) + \cos(2t))$ . In particolare  $|\vec{v}(t)| = \sqrt{5} e^t$ , e la distanza percorsa è  $d = \int_{-\infty}^0 |\vec{v}(t)| dt = \sqrt{5}$ .
5. La serie si comporta come  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2-2a}}$  e quindi converge per  $0 < a < 1/2$ .
6. Il raggio di convergenza è  $R = 3/4$ .
7.  $x(t) = ce^{-2t} \sin t$  con  $c \in \mathbb{R}$ .
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. I valori di  $r$  e  $\alpha$  sono a)  $\sqrt{2}$ ,  $3\pi/4$ ; b)  $3$ ,  $-\pi/2$ ; c)  $2\sqrt{3}$ ,  $2\pi/3$ .
2. a)  $1$ ; b)  $+\infty$ ; c)  $1/2$ .
3.  $f(x) = -2x^3 - 4x^6 + O(x^9)$ .
4. La velocità è  $\vec{v}(t) = e^t (\sin(3t) + 3 \cos(3t), -3 \sin(3t) + \cos(3t))$ . In particolare  $|\vec{v}(t)| = \sqrt{10} e^t$ , e la distanza percorsa è  $d = \int_{-\infty}^0 |\vec{v}(t)| dt = \sqrt{10}$ .
5. La serie si comporta come  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+2a}}$  e quindi converge per  $a > 0$ .
6. Il raggio di convergenza è  $R = 3$ .
7.  $x(t) = ce^{2t} \sin t$  con  $c \in \mathbb{R}$ .
- 8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. I valori di  $r$  e  $\alpha$  sono a)  $4$ ,  $-\pi/2$ ; b)  $\sqrt{2}$ ,  $-3\pi/4$ ; c)  $2\sqrt{3}$ ,  $-5\pi/6$ .

2. a) 0; b)  $+\infty$ ; c)  $-\infty$ .

3.  $f(x) = 8 + 2x^3 - 2x^6 + O(x^9)$ .

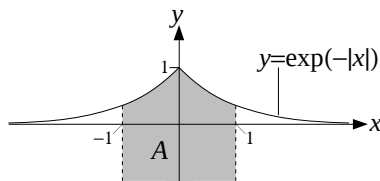
4. La velocità è  $\vec{v}(t) = e^t(-2\sin(2t) + \cos(2t), \sin(2t) + 2\cos(2t))$ . In particolare  $|\vec{v}(t)| = \sqrt{5}e^t$ , e la distanza percorsa è  $d = \int_{-\infty}^0 |\vec{v}(t)| dt = \sqrt{5}$ .

5. La serie si comporta come  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3-2a}}$  e quindi converge per  $0 < a < 1$ .

6. Il raggio di convergenza è  $R = 1/4$ .

7.  $x(t) = ce^{-t}\sin(2t)$  con  $c \in \mathbb{R}$ .

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. I valori di  $r$  e  $\alpha$  sono a) 3,  $-\pi/2$ ; b)  $2\sqrt{2}$ ,  $3\pi/4$ ; c) 2,  $5\pi/6$ .

2. a)  $-\infty$ ; b)  $+\infty$ ; c)  $-2$ .

3.  $f(x) = 2 + x^3 - 2x^6 + O(x^9)$ .

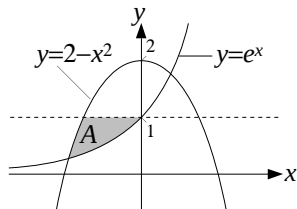
4. La velocità è  $\vec{v}(t) = e^t(-3\sin(3t) + \cos(3t), \sin(3t) + 3\cos(3t))$ . In particolare  $|\vec{v}(t)| = \sqrt{10}e^t$ , e la distanza percorsa è  $d = \int_{-\infty}^0 |\vec{v}(t)| dt = \sqrt{10}$ .

5. La serie si comporta come  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{a-2}}$  e quindi converge per  $a > 3$ .

6. Il raggio di convergenza è  $R = 1$ .

7.  $x(t) = ce^t\sin(2t)$  con  $c \in \mathbb{R}$ .

8.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Usando lo sviluppo di Taylor  $e^t = 1 + t + t^2/2 + O(t^3)$  con  $t = 2x^6$  ottengo

$$f(x) := \sqrt[3]{\exp(2x^6) - 1} = \sqrt[3]{2x^6 + 2x^{12} + O(x^{18})},$$

e raccogliendo  $2x^6$  sotto la radice,

$$f(x) = \sqrt[3]{2}x^2 \sqrt[3]{1 + x^6 + O(x^{12})}.$$

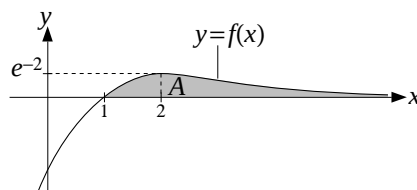
Usando ora lo sviluppo  $\sqrt[3]{1+t} = (1+t)^{1/3} = 1 + t/3 + O(t^2)$  con  $t = x^6 + O(x^{12})$  ottengo

$$f(x) = \sqrt[3]{2} x^2 \left[ 1 + \frac{x^6}{3} + O(x^{12}) \right] = \sqrt[3]{2} x^2 + \frac{\sqrt[3]{2}}{3} x^8 + O(x^{14}).$$

Questa formula implica chiaramente che la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow 0$  è  $\sqrt[3]{2} x^2$ , e inoltre

$$f(x) - ax^2 \sim \begin{cases} (\sqrt[3]{2} - a) x^2 & \text{se } a \neq \sqrt[3]{2}, \\ \frac{\sqrt[3]{2}}{3} x^8 & \text{se } a = \sqrt[3]{2}. \end{cases}$$

2. a) La funzione  $f(x)$  è definita (e continua) per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , è positiva per  $x \geq 1$  e negativa altrimenti. Inoltre tende a  $-\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ , e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Studiando poi il segno della derivata  $f'(x) = (2-x)e^{-x}$  ottengo che  $f(x)$  cresce per  $x \leq 2$  e decresce per  $x \geq 2$ ; in particolare  $x = 2$  è il punto di massimo assoluto. Utilizzando queste informazioni disegno il grafico sottostante (le proporzioni non sono quelle reali).



- b) Usando la prima formula per i volumi dei solidi di rotazione (e la figura sopra) ottengo

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_1^{+\infty} (f(x))^2 dx = \pi \int_1^{+\infty} (x^2 - 2x + 1)e^{-2x} dx = \frac{\pi}{4e^2}.$$

(L'ultimo passaggio nasconde una doppia integrazione per parti, in cui ogni volta ho preso la primitiva di  $e^{-2x}$ .)

- c) Usando la seconda formula per i volumi dei solidi di rotazione (e la figura sopra) ottengo

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_1^{+\infty} x f(x) dx = 2\pi \int_1^{+\infty} (x^2 - x)e^{-x} dx = \frac{6\pi}{e}.$$

(L'ultimo passaggio nasconde una doppia integrazione per parti, in cui ogni volta ho preso la primitiva di  $e^{-x}$ .)

3. a) Per la definizione di integrale improprio, i limiti di  $f(x)$  per  $x$  che tende a  $\pm\infty$  coincidono con

$$L := \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^5}.$$

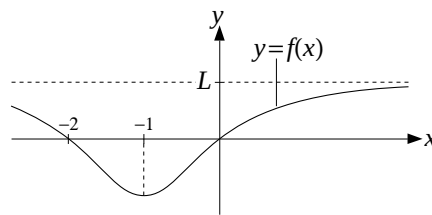
Questo integrale improprio semplice esiste ed è positivo perché la funzione integranda è positiva, ed è finito per confronto asintotico con l'integrale improprio  $\int_1^{+\infty} t^{-5} dt$ .

- b) La funzione integranda  $1/(1+t^5)$  in (\*) è ben definita e positiva per  $t > -1$ , e gli estremi di integrazione 1 e  $(x+1)^2$  sono entrambi positivi, e quindi strettamente maggiori di  $-1$ . Pertanto l'integrale che definisce  $f(x)$  è proprio per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , e l'insieme di definizione di  $f$  è tutto  $\mathbb{R}$ . Inoltre il valore di  $f(x)$  è positivo se l'estremo di integrazione  $(x+1)^2$  è maggiore dell'estremo di integrazione 1, vale a dire se  $x > 0$  oppure  $x < -2$ , si annulla per  $x = 0$  e  $x = -2$ , ed è negativo per  $-2 < x < 0$ .

Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2(x+1)}{1+(x+1)^{10}}$$

ottengo infine che  $f(x)$  decresce per  $x \leq -1$  e cresce per  $x \geq -1$ ; in particolare  $x = -1$  è il punto di minimo assoluto. Utilizzando queste informazioni disegno il grafico sottostante.



c) Per  $x \rightarrow 0$  l'estremo di integrazione superiore in (\*) converge a 1, che è l'estremo di integrazione inferiore. Quindi i valori assunti della funzione integranda  $1/(1+t^5)$  per  $t$  nell'intervallo di integrazione sono sempre più vicini al valore dell'integranda per  $t = 1$ , vale a dire  $1/2$ . Pertanto

$$f(x) = \int_1^{(1+x)^2} \frac{dt}{1+t^5} \sim \int_1^{(1+x)^2} \frac{dt}{2} = \frac{(1+x)^2 - 1}{2} \sim x,$$

e quindi la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow 0$  è  $x$ .

(Una dimostrazione più precisa del fatto che  $f(x) \sim x$  la si ottiene mostrando tramite la regola di de L'Hôpital che il limite del rapporto  $f(x)/x$  per  $x \rightarrow 0$  è uguale a 1; nel farlo si usa la formula per  $f'$  data sopra.)

## SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Procedendo come per il gruppo 1 otteniamo

$$f(x) = \sqrt{2}x^2 + \frac{x^6}{\sqrt{2}} + O(x^{10})$$

da cui segue che la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow 0$  è  $\sqrt{2}x^2$ , e inoltre

$$f(x) - ax^2 \sim \begin{cases} (\sqrt{2} - a)x^2 & \text{se } a \neq \sqrt{2}, \\ \frac{1}{\sqrt{2}}x^6 & \text{se } a = \sqrt{2}. \end{cases}$$

2. a) Il grafico di  $f$  è molto simile a quello del gruppo 1. Le differenze più significative sono che  $f(x)$  è negativa per  $x \leq 2$  e positiva altrimenti, cresce per  $x \leq 3$  e decresce altrimenti.

b) Analogo al gruppo 1:

$$\text{volume}(V_x) = \pi \int_2^{+\infty} (f(x))^2 dx = \pi \int_2^{+\infty} (x^2 - 4x + 4)e^{-2x} dx = \frac{\pi}{4e^4}.$$

c) Analogo al gruppo 1:

$$\text{volume}(V_y) = 2\pi \int_2^{+\infty} x f(x) dx = 2\pi \int_2^{+\infty} (x^2 - 2x)e^{-x} dx = \frac{8\pi}{e^2}.$$

3. Uguale al gruppo 1.

## COMMENTI

- Prima parte, esercizio 6. Molti dei presenti hanno risolto l'esercizio trascurando gli addendi  $n^2$  e  $n$  presenti nel numeratore e nel denominatore del coefficiente della serie, e tenendo solo gli esponenziali  $3^{\pm n}$  e  $2^{\pm 2n}$ . Questo passaggio è corretto quando gli esponenziali tendono a infinito, cioè quando all'esponente c'è il segno  $+$ .
- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno impostato male il calcolo del volume al punto c), pur essendo completamente standard.